

I. 참가자 정보

공 모 명	국민여행조사와 TEMPO를 이용한 여행자 맞춤 환율 예측 서비스 : YETI
성 명	박보희(오라차차)

II. 세부 내용

1. 개요
1-1. 아이디어 개요(요약)
본 서비스는 “YETI” 라는 이름의 웹 기반 서비스로 일본 여행을 준비하는 20-30대 MZ세대에게 개인화된 환율 예측+맞춤 환전 전략을 제공한다. 핵심 목표는 엔/원 고 변동성 환경에서 최적 환전 시점을 제시하고, 사용자의 환율 민감도(고·저)별로 분할·일괄 실행 방식을 자동 추천하며 그 결과 예상 환전 비용과 예산 초과 위험을 최소화하는 데 있다. 서비스 흐름 다음과 같다. 사용자가 출·귀국일을 캘린더에 입력하면 YETI는 현재 시점부터 귀국일까지의 환율 시계열 예측 그래프를 제시하고 통계적으로 가장 낮은 Top-k 저점 예상일을 하이라이트한다. 이어서 4문항 설문으로 환율 민감도를 분류해 고민감자에게는 3회 분할 환전 및 환전 시기를, 저민감자에게는 일괄 환전을 권장한다. YETI의 기술적 기반은 한국은행에서 확보한 대외환 환율 데이터에 Google Gemini API로 생성한 월별 뉴스 요약의 환율 영향력을 반영해 TEMPO 모델이 수행하는 환율 예측 파트, 그리고 국민여행조사를 활용한 민감도 분류 모델이다.
1-2. 문제 정의
1. 매크로 환경

지표	해석	출처
일본 찾는 한국인 관광객 수 추이 일본 찾는 한국인 관광객 수 추이 (단위: 만명, 출처: 한국관광공사)	일본을 찾는 한국 관광객의 수는 해마다 증가하고 있다. 단거리와 엔저로 인해 비교적 저렴한 비용이 수요 증가의 원인으로 꼽힘.	https://news.nate.com/view/20250315n03511
엔/원 높은 변동성 원·엔 환율 추이 (단위: 100엔당 원)	최근 3년간 엔화는 $\pm 20\%$ 범위를 왔다 갔다 하며 변동성이 큰 모습을 보여 줌.	https://www.seoul.co.kr/news/economy/finance/2024/10/30/20241030016006

최근 일본 여행 시장은 팬데믹·외교 변수에도 불구하고 빠르게 회복해 2015년 400만 명 → 2023년 882만 명으로 역대 최대 방문객을 기록하였다. 동시에 엔/원 환율은 2023년 7월 100엔당 852.7원에서 2024년 4월 1 006.9원까지 약 20 % 등락을 반복했다. 이처럼 여행 수요는 폭발하는 반면, 환율은 3년간 높은 변동폭을 유지하며 같은 100 만 원 예산으로 최대 20 만 엔 가까운 체감 구매력 차이가 발생하는 환경이 조성되고 있다.

2. 여행자 Pain-Point

- 환전 시점 불확실성**

본격 휴가철을 앞두고 커뮤니티·SNS에는 ‘언제 환전해야 하나’는 질문과 팁이 넘쳐난다. 객관적·실시간 정보를 찾기 어렵다 보니 여행객은 감(感)에 의존하거나 ‘복불복’으로 환전을 진행한다.
- 환전 실행 방식 결정의 어려움**

최근 엔화 강세가 가팔라지자 카드사와 은행은 “여행객들이 환전 건수를 늘리거나 카드·현금 비중을 조정하는 등 분할·사전·카드 사용 전략을 놓고 혼란을 겪는다”고 분석한다. 어느 정도를 분할 환전할지, 혹은 일괄 환전이 낫지 판단 기준이 모호하다.

3. 핵심문제

이처럼 일본 여행 수요는 급증했으나 그와 더불어 변동성이 큰 엔화 환경 덕분에 여행자들의 Pain-Point를 2가지로 나눠볼 수 있었다. 일본 여행 수요 급증과 높은 환율 변동성 속에서, 여행자는 ① '언제' 환전해야 유리한지 판단할 근거가 없고, ② '어떤 방식(일괄·분할·카드)'으로 실행할지 결정하기 어렵다."는 것이다.

이 두 Pain-Point는 출국 전 재무 의사결정 스트레스를 키우고, 잘못된 선택 시 여행 총비용을 예측보다 크게 초과시키는 직접 원인이 된다. 따라서 **환전 시점·방식을 과학적으로 안내하여 예산 초과 위험을 최소화**하는 문제가 시급히 해결되어야 한다.

1-3. 제안 배경 및 필요성

1. 일본 여행 수요와 MZ세대 집중도

지표	EDA 결과	해석																																	
가장 많이 방문한 해외 국가 top10	가장 많이 방문한 해외 국가 (Top 10) <table><thead><tr><th>순위</th><th>국가</th><th>비율 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>일본</td><td>40.4</td></tr><tr><td>2</td><td>베트남</td><td>22.9</td></tr><tr><td>3</td><td>태국</td><td>8.3</td></tr><tr><td>4</td><td>미국</td><td>11.6</td></tr><tr><td>5</td><td>중국</td><td>15.7</td></tr><tr><td>6</td><td>대만</td><td>16.1</td></tr><tr><td>7</td><td>인도네시아</td><td>19.4</td></tr><tr><td>8</td><td>호주</td><td>22.0</td></tr><tr><td>9</td><td>필리핀</td><td>22.2</td></tr><tr><td>10</td><td>말레이시아</td><td>22.3</td></tr></tbody></table>	순위	국가	비율 (%)	1	일본	40.4	2	베트남	22.9	3	태국	8.3	4	미국	11.6	5	중국	15.7	6	대만	16.1	7	인도네시아	19.4	8	호주	22.0	9	필리핀	22.2	10	말레이시아	22.3	일본(40.4%)이 가장 높았고 베트남(22.9%), 태국(8.3%) 순으로 많음.
순위	국가	비율 (%)																																	
1	일본	40.4																																	
2	베트남	22.9																																	
3	태국	8.3																																	
4	미국	11.6																																	
5	중국	15.7																																	
6	대만	16.1																																	
7	인도네시아	19.4																																	
8	호주	22.0																																	
9	필리핀	22.2																																	
10	말레이시아	22.3																																	
연령대 별 일본 방문 비율	일본 여행자 - 공통) 연령 분포 <table><thead><tr><th>연령</th><th>비율 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>3.1</td></tr><tr><td>20</td><td>23.6</td></tr><tr><td>30</td><td>20.9</td></tr><tr><td>40</td><td>15.6</td></tr><tr><td>50</td><td>15.0</td></tr><tr><td>60</td><td>6.9</td></tr><tr><td>70</td><td>2.3</td></tr></tbody></table>	연령	비율 (%)	10	3.1	20	23.6	30	20.9	40	15.6	50	15.0	60	6.9	70	2.3	여행자 특성 중 일본 방문자의 27%가 20대, 23.9%가 30대로 2030세대가 50.9%로 전체 연령 중 일본을 가장 많이 방문함.																	
연령	비율 (%)																																		
10	3.1																																		
20	23.6																																		
30	20.9																																		
40	15.6																																		
50	15.0																																		
60	6.9																																		
70	2.3																																		

2024년 해외여행객의 목적지를 분석한 EDA 결과, 전체 방문 국가 중 일본이 40.4 %로 1위를 기록했다. 특히 연령대 별로 보면 20대 27 %, 30대 23.9 %가 일본을 선택해 2030 세대가 절반 이상(50.9 %)을 차지한다. 이는 높아진 엔저·근거리 장점이 결합된 결과로, 일본이 MZ세대 '첫 해외·반복 해외' 여행지로 자리매김했음을 시사한다.

한편 한국경제(2024.3) 설문조사에 따르면 30대 여행자의 76 %가 '국내 숙박비 부담' 때문에 해외(주로 일본)를 선택했고, "숙박·음식 대비 해외가 더 가성비가 좋다"는 응답도 상위권에 올랐다. 즉 같은 비용으로 더 나은 숙박·다양한 경험을 얻고자 하는 가격 대비 성능(가성비) 인식이 일본 여행 수요를 견인하고 있다. 이러한 맥락은 'YETI'가 겨냥한 핵심 타깃, 가성비 에 민감한 2030 세대의 시장 규모와 필요성을 뒷받침한다.

2. MZ 세대의 '가성비 지향' 여행 특성

지표	EDA 결과	해석
연령대 별 1차 여행 1인 지출 비용 분포	연령대별 1차 여행 1인 지출 비용 분포	최댓값 및 평균은 20-30대가 가장 높게 잡힘. 그러나 중앙값(IQR) 자체는 40-50대와 대동소이함.
연령대 별 항공여객 지출 비용	여행지 교통비 항공여객 지출 비중	일본 노선 외국 항공사의 80 % 이상이 피치.제트스타등 LCC → 20대 외항사 이용률 최고
여행 전,후 구매 항목 비중 비율	여행 전/후 구매 항목별 지출 비중	숙박.교통.식사 항목 비중이 전 연령 중 최저 → 고정비를 낮춰 예산 여력 확보

첫째, 1인 지출 박스플롯을 보면 20-30대는 4-5백만 원 구간에 이상치가 집중되어 평균과 최댓값이 가장 높지만, 중앙값은 40-50대와 비슷하다. 이는 소수의 '큰손'이 평균을 끌어올린 우측 편향 분포로, 2030 세대 전체가 과소비한다는 뜻이 아니라 예산 편차가 세대 중 최대임을 의미한다.

다시 말해, 개인의 필요와 취향에 따라 '절약형'과 '플렉스형' 소비 패턴이 공존하며, 상황에 따라 지출 구조를 유연하게 조정하려는 성향이 강하다.

둘째, 교통비 항목에서 20대의 외국 항공사(LCC) 이용률은 36%로 전 세대 중 최고를 기록했다. 특히 일본 노선의 외국 항공사 대부분이 피치·제트스타 같은 저가항공임을 고려하면, MZ 세대는 동일 노선에서 더 저렴한 운임을 적극적으로 찾아 필수 비용인 항공권을 절감하고 있음을 알 수 있다.

셋째, 여행 전·후 구매 지출 구조를 분석해보면 20대의 숙박·교통·식음료 비중은 38.1%로 전 세대 중 최저이며, 절감된 예산은 체험·콘텐츠(기타) 항목에 25.5%로 재투자된다. 즉, 필수 비용을 효율적으로 줄여 남은 돈을 경험의 가치에 투자함으로써 같은 예산 대비 만족도를 극대화하는 전형적인 가성비 최적화 패턴을 보여준다.

이러한 세 가지 근거는 2030 세대가 "언제·어디서·얼마나 싸게" 소비할지 고민하면서 동시에 "돈 쓸 가치가 있다면 아끼지 않는다"는 소비 행태를 잘 보여준다. 따라서 변동성이 큰 엔/원 환율 상황에서 '최적 환전 시점과 방식'을 안내해 필수 비용을 더욱 절감하려는 수요가 높으며, 이는 본 서비스가 제공할 수 있는 실질적 가치와 직접적으로 연결된다.

1-4. 활용 공공데이터

데이터명	제공 기관	활용 목적
국민여행조사 (2015~2024)	관 광 지 식 정 보 시 스 템 (https://know.tour.go.kr/stat/nRawDataDownloadDis19Re.do)	일본여행 수요와 지출 규모 높은 사용자군 정의 (주요 타겟 설정 및 기획 근거)

국민여행조사는 본 프로젝트의 핵심 데이터로, 여행자의 해외여행 경험, 목적지, 기간, 경비, 환전 행태 등에 대한 대규모 표본 데이터를 포함하고 있어 고객군 분류, 환율 민감도 분석, 타겟팅 전략 수립에 핵심적으로 활용됩니다.

1-5. 분석 방법

1. 탐색적 데이터 분석 (EDA)

본 서비스의 탐색적 데이터 분석(EDA)은 2024년 국민여행조사 해외여행 RAWDATA를 기반으로 진행되었다. 이 과정은 크게 두 가지 주요 목표를 가진다. 첫째, 전체 해외여행객의 가장 많이 방문한 국가를 파악하여 시장 규모를 이해하는 것이며, 둘째 핵심 타겟인 일본 여행객 중 2030세대가 차지하는 비중과 이들의 연령대별 지출 패턴을 심층적으로 분석하여 서비스 기획의 구체적인 근거를 마련하는 것이다. 또한, 교통비(국내 vs 외국 항공사 이용률)와 여행 전·후 구매 지출 구조를 규명하는 데 중점을 두었다.

(1) 데이터 수집 및 전처리

- **데이터 수집 및 로드:** 원본 파일은 5만 행 이상, 700개 이상의 컬럼을 포함하는 방대한 규모이므로, usecols 옵션을 활용해 분석에 필요한 열만 선별하여 메모리 효율을 확보했다. 또한, 헤더 스캔을 통해 패턴 규칙으로 컬럼명을 동적으로 추출하여 코드 유지 보수성을 높였다.

사용한 주요 컬럼은 아래와 같다.

분석 파트	사용한 컬럼
항공 분석	BSEX, BAGE, AA8SA_1 (국내 FSC), AA8SA_2 (외항사)
지출 분석	AA7_2_* (국내 숙박·교통·식음료, 일반·기타 상품) 및 AA7_1_*(면세점) 전 항목
방문 국가	해외] 방문국가_1, 해외] 방문국가_2, 해외] 방문국가_3
연령 및 지출	공통] 연령, 해외] B_여행1차_1인지출비용, 해외] B_여행2차_1인지출비용, 해외] B_여행3차_1인지출비용

- **결측행 제거:** 지출 비율 계산이 불가능하거나 분석 대상에 영향을 미치지 않는 결측 응답은 제외했다.
- **라벨 매핑:** 성별(1 = 남, 2 = 여), 연령대(7단계) 코드 값을 '20대', '30대'와 같이 사람이 읽기 쉬운 텍스트 라벨로 변환하여 분석의 직관성을 높였다.
- **가중치 처리:** 표본가중치(WT_OVER)가 존재하는 경우, 이를 반영한 가중평균으로 집계하여 통계적 대표성을 확보했다.

- **변수 생성:**

- **교통비 파트**는 원 컬럼의 퍼센트(%) 값을 그대로 사용했다.
- **지출 파트**는 국내 숙박·교통·식음료, 면세 구입, 일반 상품, 기타 항목 금액을 합산한 후 총액 대비 비율(%)로 변환하여 세대 및 성별 간 비교가 가능하도록 표준화했다.

(2) 기술 통계 및 시각화

- groupby와 lambda 함수를 활용하여 성별·연령대별 평균(가중평균) 집계표를 생성했다.
- seaborn.barplot을 활용한 수평 스택·그룹 막대그래프로 각 지표를 직관적으로 표현했다. 운영체제별 한글 폰트 자동 감지 함수(set_korean_font)를 정의하여 환경 의존성 문제를 해결했으며, 모든 그래프는 dpi=300으로 저장하여 보고서나 PPT에 바로 삽입 가능한 고품질을 확보했다.

구체적인 시각화 내용은 다음과 같다.

- **방문 국가 분석:**

방문국가 컬럼을 활용해 방문 횟수 최빈값을 구하고, seaborn의 barplot을 사용하여 방문 상위 10개 국가를 막대 그래프로 시각화했다.

- **일본 여행자 연령대 분석:**

일본 여행자 데이터(df_japan)를 추출한 후, matplotlib의 pie 함수를 사용하여 20대와 30대가 전체 일본 여행자에서 차지하는 비율을 원형 그래프로 시각화했다. 특히, 20대와 30대 부분을 강조하기 위해 explode 옵션을 적용하여 이 연령대의 높은 비중(약 51%)을 부각했다.

- **연령대별 지출 분석:**

- **평균 지출 비교:** seaborn의 barplot을 이용해 전 연령대별 평균 1인 지출 비용을 막대 그래프로 시각화했다. Y축 라벨은 FuncFormatter를 사용하여 원화 단위로 보기 쉽게 포맷팅했다.
- **지출 분포 비교:** seaborn의 boxplot을 활용하여 전 연령대별 1인 지출 비용의 분포를 시각화했다. 이를 통해 단순히 평균뿐만 아니라, 중앙값, 사분위수(IQR), 이상치 등 지출의 다양성과 편차를 직관적으로 파악할 수 있도록 하여, 2030세대의 지출 특성(평균은

높지만 분포가 넓음)을 상세히 분석했다.

- **교통비 분석:** seaborn.barplot을 활용한 수평 스택 그룹 막대그래프로 연령대별 국내 항공사(FSC)와 외국 항공사(LCC) 이용률을 비교하여, 20대가 외국 항공사 이용 비중이 가장 높다는 사실을 시각적으로 드러냈다.

2. 규칙 기반 분류 모델

국민여행조사 데이터를 활용하여 고객의 비용 민감도를 분석했다. 이 데이터 분석을 통해 고객의 구매 시기, 여행지 선택 이유, 총 경비, 월 소득이 민감도에 미치는 영향을 파악하고, 이를 기반으로 비용 고민감자와 저민감자를 분류하는 규칙 기반 지표를 수립했다.

• 2개 분류로도 충분한 이유

본 서비스를 구상하는 과정에서 환율에 대한 민감도를 분류 시 높은 민감도와 낮은 민감도, 두 개로 나누어 분석을 진행하였다. 이처럼 분류 문제에서 이진 형태로 나누는 것은 머신러닝과 통계 분야에서 일반적인 방식이다.

민감도 연속 점수를 산출한 후 임계값 기반 이진 결정으로 높음과 낮음을 분류하는 것인 베イズ 최적 이진 규칙과 DCA 임계확률 기반 의사결정에 부합하기 때문에 2개로 나눠 진행하는 것은 타당하다고 볼 수 있다. 산업 정책 표준도 대부분 그렇게 설계하는데, 2집단으로 시작하고, 3집단이 순편익을 유의하게 키우는 증거가 있을 때에만 확장하는 방식을 취한다.

(1) 비용 민감도 지표 설계 (규칙 기반 점수화)

선정된 4가지 요인 각각에 대해 국민여행조사 데이터의 분포를 분석하고, '비용 고민감' 또는 '비용 저민감' 정도를 나타내는 점수(가중치)를 부여하는 규칙을 수립했다.

• 여행사 상품 구매 시기:

데이터 분포를 바탕으로, 여행 임박 시점('1개월 이내', '2주 이내')은 고민감(+1점), 여행 계획 여유 시점('1년 이내', '6개월 이내')은 저민감(-1점)으로, 가장 일반적인 구매 패턴('3개월 이내', '2개월 이내')은 중립(0점)으로 점수를 부여했다.

• 여행지 선택 이유:

'저렴한 여행경비' 항목 선택 시 순위에 따라 차등 점수(1순위 +3점, 2순위 +2점, 3순위 +1

점)를 부여하여 민감도를 정교하게 측정했다.

- **예상 여행 총경비:**

분포 분석 후, 70만원 미만은 고민감(+1점), 100만원 이상은 저민감(-1점)으로 분류하고, 50만원 이상 150만원 미만은 중립(0점)으로 설정했다.

- **개인 월 평균 소득:**

소득 분포 분석을 통해 200만원 미만은 고민감(+1점), 700만원 이상은 저민감(-1점), 그 외 200만원 이상 700만원 미만은 중립(0점)으로 분류했다.

(2) 최종 비용 민감도 점수 산정 및 고객 분류

각 규칙에서 부여된 개별 점수('score_time', 'score_reason', 'score_income')를 합산하여 최종 '민감도 점수'를 계산했다. 최종 민감도 점수가 0점 이상이면 '고민감 그룹', 0점 미만이면 '저민감 그룹'으로 고객을 분류했다.

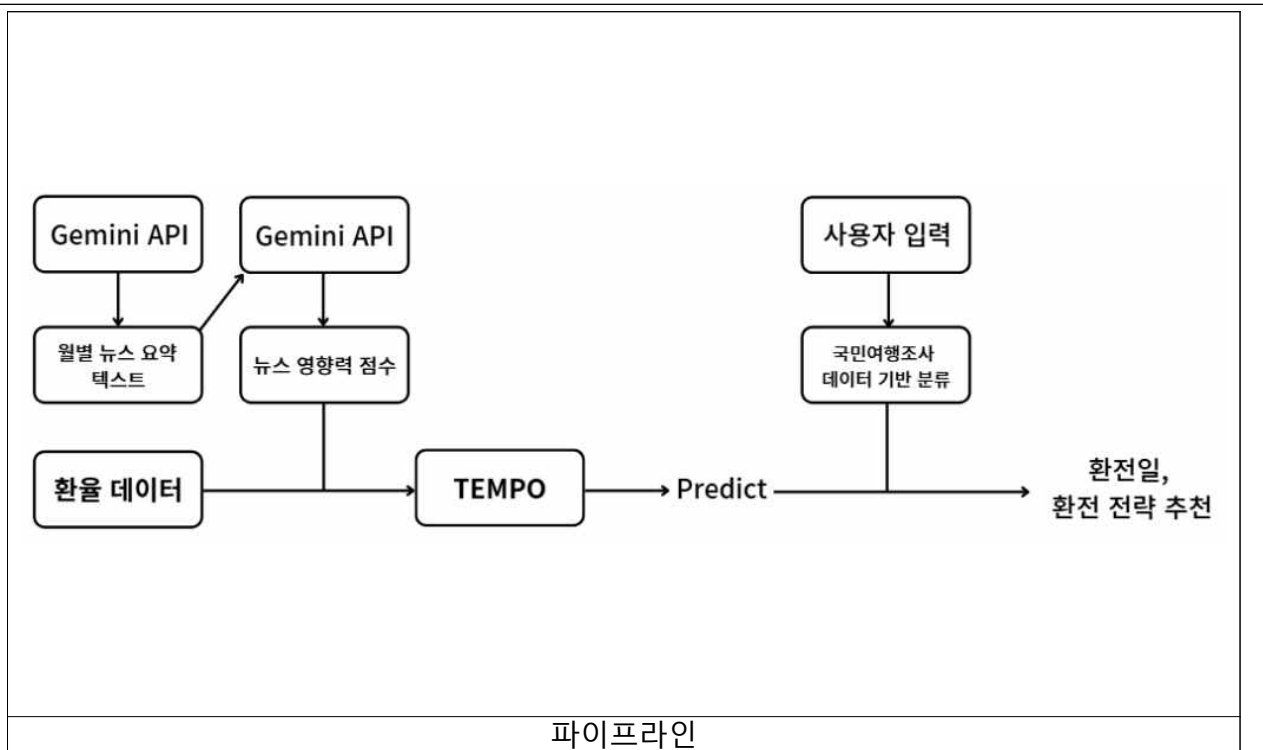
3. 환율 예측 모델 TEMPO

본 프로젝트는 2020년 7월 1일부터 2025년 7월 1일까지의 일별 원/엔 환율 데이터와, 동일 기간의 월별 일본 관련 뉴스 요약 텍스트를 활용하여 환율 예측을 수행하였다. 예측 모델로는 ICLR 2024에 발표된 TEMPO 모델(Cao et al., 2024)을 사용했으며, 외생 변수로 뉴스의 방향성 정보를 반영하는 방식으로 모델 입력을 확장했다.

(1) TEMPO 모델

TEMPO는 GPT 기반의 시계열 예측 모델로, 시계열 데이터의 구조적 특성을 반영하는 두 가지 inductive bias를 적용한다. 첫째, 시계열을 추세(Trend), 계절성(Seasonality), 잔차(Residual)로 분해하여 각 요소를 개별적으로 학습함으로써 시계열의 다양한 패턴을 보다 효과적으로 포착한다. 둘째, 이러한 구성요소 각각에 대해 semi-soft prompt를 적용하여, learnable vector를 통해 요소별 맥락을 명시적으로 부여한다.

(2) 뉴스 요약 기반 입력 확장



TEMPO(2024) 논문에서 제안된 TETS(Text for Time Series) 구조를 참고하여, 시계열 데이터에 외생적인 뉴스 정보를 반영한 환율 예측을 수행했다. 다만, TEMPO의 공식 코드에는 텍스트 임베딩 기반 멀티모달 입력 기능이 포함되어 있지 않아 논문 수준의 멀티모달 입력 구현은 기술적으로 불가능했다. 이에 따라 본 예측에서는 이를 직접 구현하는 대신 뉴스 내용을 수치화한 방향성 지수(impact score)를 입력 변수로 활용하는 방식으로 대체했다.

뉴스 요약은 Google Gemini 2.5 Pro API를 활용하여 2020년 7월부터 2025년 7월까지 매월 일본 관련 주요 이슈를 다음과 같은 프롬프트로 요약했다:

"Suppose you are living in {year}, can you summarize the key news events in {year}s {month_name} related to Japan and its impact on the exchange rate between KRW and JPY? Please directly give me the answer limited to 2 sentences without apology."

생성된 요약문

생성된 요약문에 대해, 다시 Gemini 2.5 Pro API를 이용해 아래와 같은 프롬프트를 적용함으로써 해당 뉴스가 원/엔 환율에 미치는 영향을 -1.0에서 +1.0 사이의 값으로 평가했다:

"Suppose you are a financial analyst. Please rate the impact of the following news summary on the KRW/JPY exchange rate. Return a single number between -1.0 and 1.0, where:
-1.0 means very strong downward pressure,
0.0 means no impact,
1.0 means very strong upward pressure.
News: {summary_text}
Answer only the number."

생성된 요약문

이렇게 생성된 방향성 지수는 환율 시계열과 함께 정규화한 후, 각각 0.1과 0.9의 가중치를 적용해 가중합으로 결합한 최종 입력 시계열을 구성했다.

(3) 가중치 실험 및 성능 비교

뉴스의 기여도를 정량적으로 파악하기 위해 가중치 α 를 변화시키며 예측 성능을 비교했다. 각 실험에서는 동일한 사전학습된 TEMPO 모델을 활용하여 재학습 없이 예측만 수행했고, 예측 결과와 2025년 7월의 실제 환율을 비교하여 RMSE (Root Mean Squared Error)와 MAE (Mean Absolute Error)를 계산했다.

Alpha	RMSE	MAE
0.00	12.9779	11.2223
0.05	7.3816	5.7494
0.10	5.8541	4.7797
0.15	11.1290	10.0164
0.20	20.6473	20.0815
0.25	31.8282	31.3458
0.30	42.3564	41.8872

실험 결과, 뉴스 지수에 0.1의 가중치를 적용한 경우 가장 낮은 RMSE 및 MAE를 기록하여 최적 성능을 나타냈다. 이에 따라 최종 예측에는 $\alpha = 0.1$ 을 적용했다.

(4) 입력 처리 및 결론

최종 입력 시계열은 최근 336일 기준으로 구성되며, 부족한 경우 0-padding을 적용해 (1, 336, 1) 형식의 PyTorch 텐서로 변환한 뒤 TEMPO 모델에 입력했다. 이 방식은 텍스트 임베딩이 비공개인 TEMPO 구조의 한계를 보완하면서, 뉴스의 방향성을 정량적으로 반영할 수 있는 실용적인 대체 접근이라 할 수 있다.

1-6. 서비스 구현

본 서비스는 Streamlit 프레임워크를 활용해 개발된 웹 기반 원/엔 환율 예측 및 환전 시점 추천 도구이다. 주요 기능은 다음과 같다.

- 환율 변동 관련 정보 요약 제공

당일 환율 현황, 내일의 환율 예측, 여행 기간 전 최저 예상 환율 등을 카드 형태로 요약해 제공한다. 또한, 과거 환율 데이터와 AI 예측 데이터를 한눈에 비교할 수 있도록 시각화한 그래프로 제공해 환율 변동 추세를 쉽게 파악할 수 있다.

- 예측 환율 기반 환전 시점 추천

사용자가 입력한 여행 기간과 금액을 바탕으로, 여행 전 환율이 가장 낮을 것으로 예상되는 일자를 산출하여 환전 시점과 예상 환전액을 제안한다.

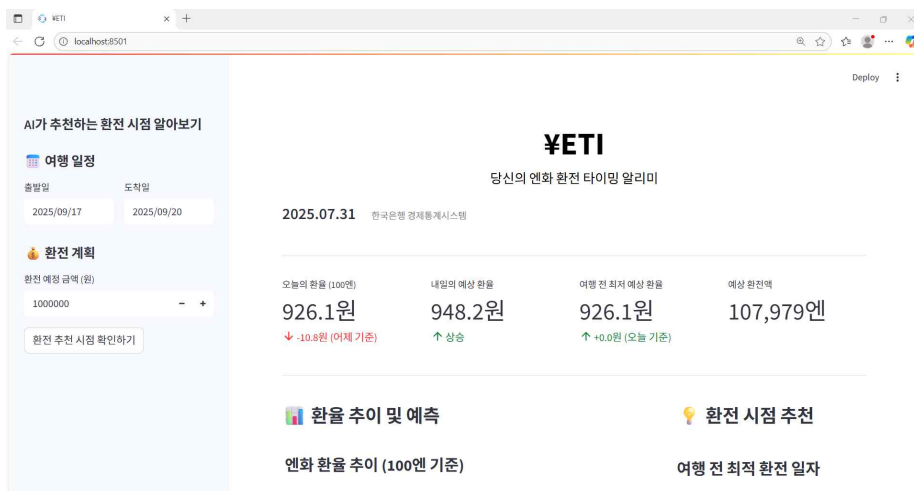
- 사용자 맞춤형 스마트 환전 플래너

사용자의 여행 성향을 알아볼 수 있는 질문을 제시하고 응답 결과를 분석해 맞춤형 환전 전략을 제안한다.

- 월별 리포트

엔화 시장 흐름을 파악할 수 있는 최근 3개월의 AI 뉴스 요약을 제공한다.

- 주요 서비스 화면:



시가 추천하는 환전 시점 알아보기

여행 일정

출발일

2025/09/17

도착일

2025/09/20

환전 계획

환전 예정 금액 (원)

1000000

-

+

환전 추천 시점 확인하기

환율 추이 및 예측

연화 환율 추이 (100엔 기준)

환율 (원)

950

940

930

Aug 2025

Sep 2025

Oct 2025

Nov 2025

Dec 2025

날짜

여행 기간

실제 환율

예측 환율

환전 시점 추천

여행 전 최적 환전 일자

1. 2025.07.31

시 예상 환율: 926.1원

2. 2025.09.10

시 예상 환율: 927.4원

3. 2025.08.30

시 예상 환율: 928.1원

스마트 환전 플래너

월별 리포트

환전 계산기

시가 추천하는 환전 시점 알아보기

여행 일정

출발일

2025/09/17

도착일

2025/09/20

환전 계획

환전 예정 금액 (원)

1000000

-

+

환전 추천 시점 확인하기

스마트 환전 플래너

나의 상황에 맞는 환전 전략을 알아보세요.

여행지를 선택한 이유 TOP 3를 선택해주세요

유명한 여행지

볼거리 제공

저렴한 경비

이동 거리

여행 기간

숙박 시설

쇼핑

음식

교통편

체험 프로그램

주변인 추천

관광지 편의시설

교육성

여행 동반자

기타

선택항목:

1.

저렴한 경비

2.

음식

3.

교육성

여행 상품 구매 시기를 알려주세요

여행 총 경비는 얼마나 생각하고 있나요? (원)

월 평균 소득을 알려주세요.

시가 추천하는 환전 시점 알아보기

여행 일정

출발일

2025/09/17

도착일

2025/09/20

환전 계획

환전 예정 금액 (원)

1000000

-

+

환전 추천 시점 확인하기

여행 상품 구매 시기를 알려주세요

여행 총 경비는 얼마나 생각하고 있나요? (원)

월 평균 소득을 알려주세요.

1년 이내

1000000

-

+

월 평균 100만원 미만

분석 시작

나의 여행 스타일에 최적화된 환전 플랜

전략적 환전 추천 유형에 해당하시네요!

입력하신 여행 계획과 예산 정보를 분석한 결과, 환율 변동에 따른 영향을 균형 있게 관리할 수 있는 분할 환전 방식을 추천드립니다.

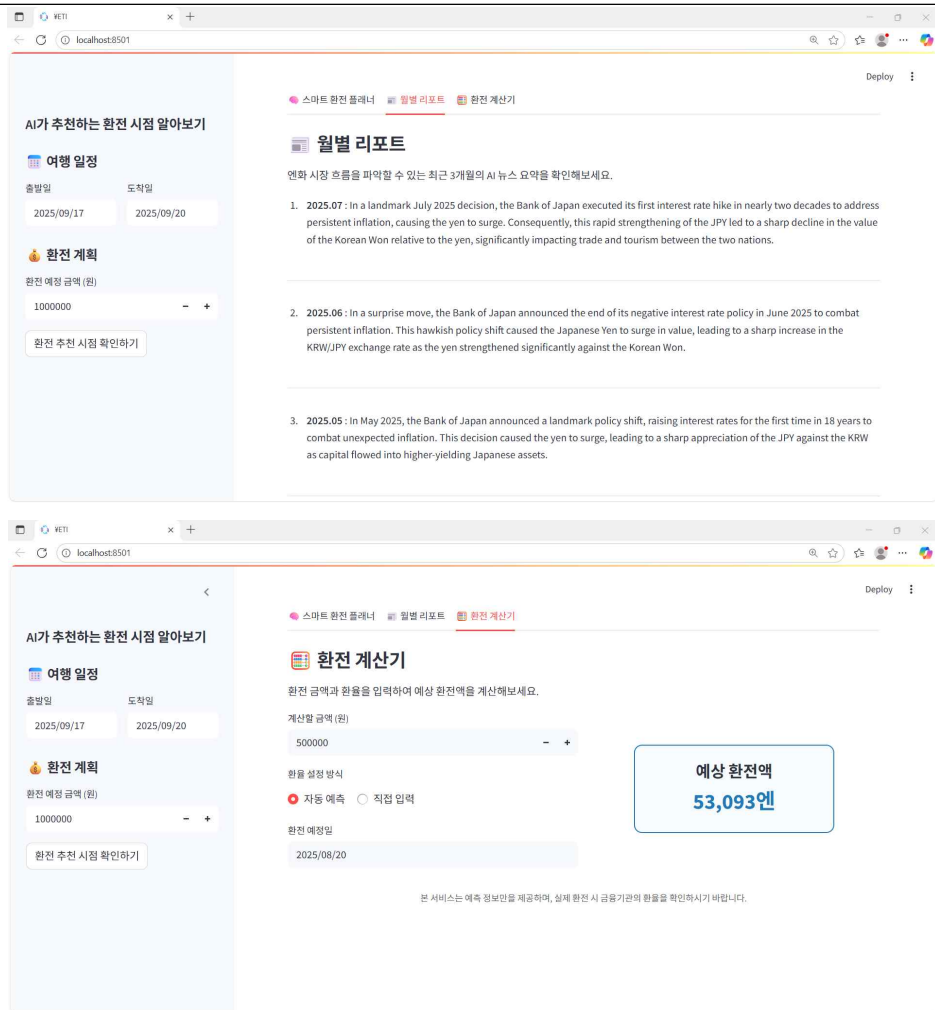
아래는 추천드리는 환전 시점입니다:

1차 환전일: 2025.07.31

2차 환전일: 2025.09.10

3차 환전일: 2025.08.30

본 서비스는 예측 정보만을 제공하며, 실제 환전 시 금융기관의 환율을 확인하시기 바랍니다.



- 시연 영상은 아래 링크에서 확인할 수 있다.

<https://www.youtube.com/watch?v=GY9vBCIUIWU>

1-7. 실현 가능성 및 차별점

(1) 실현 가능성

- 실행방안

YETI는 실제로 구현된 파이프라인을 기반으로 하여, 향후 실행단계에서 다음과 같은 구체적인 기술적 실현방안을 통해 상용화를 추진할 수 있다.

[1. 환율 및 뉴스 데이터 자동 수집 및 예측 자동화]: 한국은행 ECOS API 및 언론사 RSS 또는 뉴스 API를 활용하여 일별 환율 및 월별 뉴스 요약 데이터를 주기적으로 수집하고, 영향력 점수 추론까지 자동으로 수행하는 파이프라인으로 개선 가능. 영향력 점수는 Google Gemini API 또는 기타 LLM을 활용해 생성되며, 요청 스케줄링은 crontab, AWS Lambda 등 서버리스 방식으로 주기적 실행 가능. 예측 모델(TEMPO)은 수집된 시계열 + 텍스트 데이터를 기반으로 실시간 학습 및 추론이 가능.

[2. 경량화 및 웹 서비스 배포 가능성]: 예측 파이프라인은 Python 기반으로 구성되어 있으며, 모델 일부(TEMPO의 Linear 또는 GPT 구조)는 ONNX 변환 후 FastAPI + Docker 조합으로 웹 API 서버화 가능. Web UI는 Streamlit 기반으로 구성 가능하며, 사용자가 여행 기간 입력 시 자동으로 환전 추천 날짜를 도출.

- 매출 창출 구조

수익 모델	설명
① 프리미엄 앱 구독	기본 기능은 무료 제공되며, 프리미엄 사용자에게는 환전 추천일 알림, 예측 그래프 고급버전, 분할환전 시뮬레이터, 알림 기능 등을 월 구독 형태로 제공함
② 여행사/B2B 제휴	여행 플랫폼, 환전 앱, 핀테크 기업과 제휴하여 사용자 일정 기반 환전 추천 기능을 API 형태로 제공. 제휴사 앱 내에서 데이터 기반 추천 시스템으로 통합 가능
③ 맞춤형 광고	환율 예측 결과를 활용하여 여행자에게 맞춤형 여행 보험, 환전 쿠폰, 환율우대 이벤트, 숙박 등 광고를 제공. 높은 환율 민감도를 기반으로 광고 전환을 제고 가능

수익 모델	설명	예상 단가	적용 대상	예상 연 매출
① 프리미엄 앱 구독	기본 기능은 무료 제공, 프리미엄 사용자에게는 추천 환전일 자동 알림, 분할환전 시뮬레이터 제공	2,000원/월	20대~30대 여행자 약 5,000명	1.2억 원
② 여행사/B2B 제휴	여행 플랫폼/환전앱/금융사와 API 연동: 고객 여행일정 기반 환전 전략 제공, 제휴사 앱 내 상품 추천 엔진 탑재	10만 원/월	제휴사 50곳	6천만 원
③ 맞춤형 광고	젊은 여행자 대상: 환율 예측 결과 기반 여행 보험, 숙소, 환전 쿠폰 등 추천 광고	300원/건	월 5만건 × 12개월	1.8억 원
총합				3.6억원

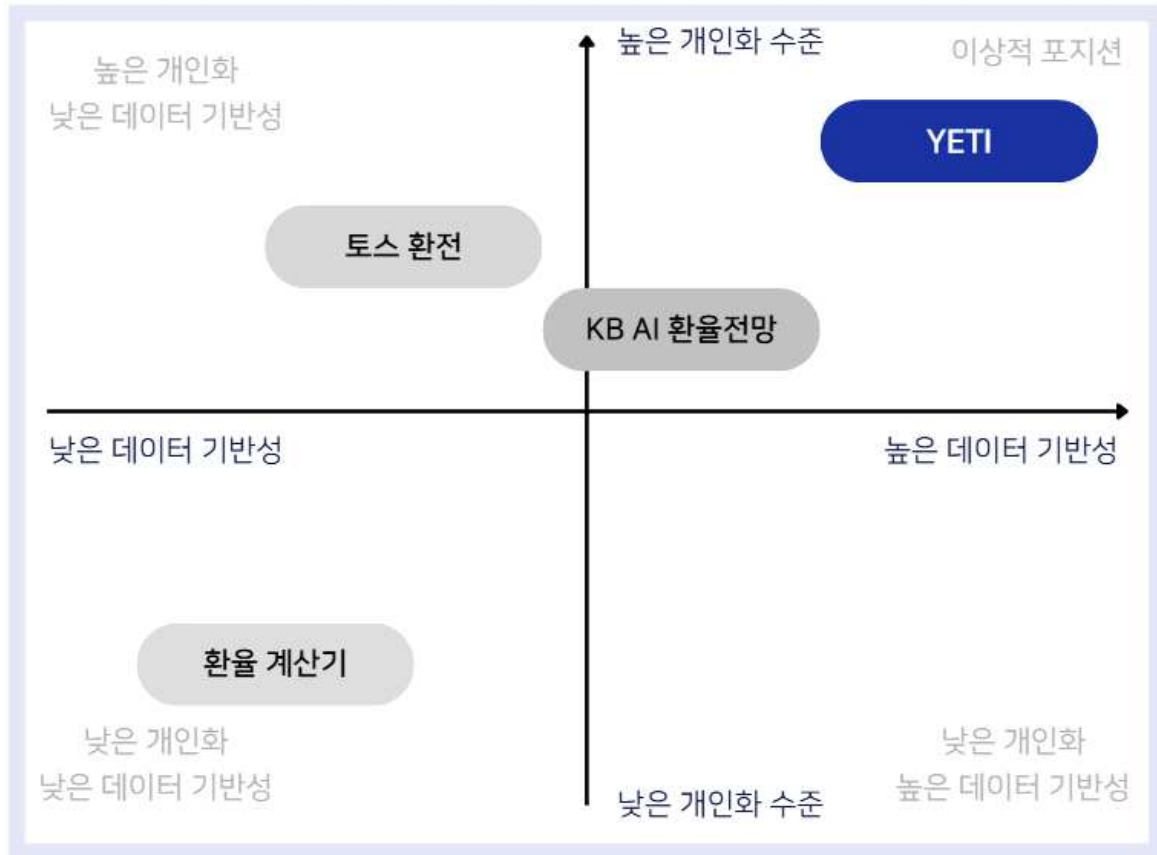
YETI는 단기적으로는 젊은 일본 여행자 대상의 환율 예측 기반 환전 추천 서비스로 시작하지만, 중장기적으로는 다음과 같은 방향으로 확장 가능성이 크다.

첫째, 정보취약계층 대상 서비스 확대이다. 환율 정보 접근성이 낮은 고령자, 문해력 취약자, 디지털 소외계층 등에게 간단한 환전 전략을 시각적·음성적으로 안내함으로써 공공기관, 지자체, 복지기관 등과의 제휴를 통해 B2G 모델로 확장할 수 있다. 고령화 및 복지 예산 증가 추세에 따라 공공성과 사회적 가치가 동시에 부각될 수 있는 영역이다.

둘째, 해외 이용자 대상 서비스 확장이다. 일본은 세계적인 여행지이며, 현금 기반 결제 문화로 인해 전 세계 여행자들에게도 환전 타이밍이 중요하다. 이에 따라 영어·일본어 기반 인터페이스와 다국어 뉴스 요약 처리 시스템을 탑재해, 전 세계 일본 여행자를 위한 글로벌 환전 전략 서비스로 확장 가능하다.

(2) 차별점

포지셔닝 맵



구분	YETI	KB AI 환율전망	토스 환전 서비스	환율 계산기 앱
구분	원/엔화 (KRW/JPY) 중심	원/달러 (KRW/USD) 중심	다양한 통화 지원	다양한 통화 지원
예측 기능	시계열 기반 환율 예측, 뉴스 영향력 결합	AI 기반 환율 예측(상승/하락/보합 전망 제공), 뉴스 분석 결합	없음	없음
개인화 수준	사용자 입력 기반 환전일, 환전 전략 추천	없음	목표 환율 알림만 가능	없음
데이터 활용	공공데이터 (국민여행조사, 환율)+ Gemini API 뉴스 요약	내부 AI 모델 + 뉴스 큐레이션	실시간 환율 API	실시간 환율 API
주요 기능	사용자 입력 기반 맞춤 환전일 예측, 데이터 기반 환전 전략 제안	시장 방향성 예측 + 주요 뉴스 큐레이션	실시간 환율 조회, 수수료 없는 환전, 목표 환율 알림	환율 계산, 단순 비교
서비스 목적	여행 전 환전 전략 최적화(특히 일본 고지출 여행자)	투자자/일반인 대상 환율 전망 정보 제공	간편하고 빠른 실시간 환전(수수료 최소화)	환율 계산 편의성 제공
서비스 차별성	사용자 입력 기반 맞춤 환전일 예측, 데이터 기반 환전 전략 제안	뉴스 기반 전망 제공(시황 중심)	실시간 환전, 알림 기능	단순 계산 기능

현재 환율 관련 서비스들은 실시간 조회나 알림 중심 기능에 머무르며, 예측 기반 전략이나 개인 맞춤형 추천 기능은 제한적이다. 또한, 현재 대부분의 환율 관련 서비스는 원/달러 환율(KRW/USD)에 집중되어 있으며, 원/엔화(KRW/JPY)를 주요 대상으로 설정한 실질적인 전략 추천 서비스는 매우 드물다. YETI는 환율 예측 모델과 뉴스 기반 영향도 분석을

결합하여, 사용자 일정에 맞춘 맞춤형 환전 전략을 제공한다는 점에서 기존 서비스들과 뚜렷한 차별성을 가진다.

- 환율 계산기 앱은 단순한 계산 편의 도구로, 예측이나 개인화 기능이 없음.
- 토스 환전 서비스는 실시간 환율 알림과 목표환율 설정 기능은 있지만, 사용자 일정이나 환율 흐름에 대한 예측은 제공하지 않음.
- KB AI 환율전망은 뉴스 기반 환율 시황 분석과 방향성(상승/하락/보합)을 제공하지만, 개인화된 일정 기반 전략은 부재.

이에 비해 YETI는 공공데이터(국민여행조사)와 뉴스 기반 영향도 분석을 결합해, 일본 여행을 준비 중인 사용자의 일정에 맞춰 최적의 환전 날짜를 예측해주는 데이터 기반 + 개인화된 유일한 서비스이다. 포지셔닝 맵에서도 YETI는 데이터 기반성과 개인화 수준 모두에서 가장 높은 수준에 위치하며, 기존 서비스의 기능적 한계를 보완하는 이상적 포지션을 점하고 있다

1-8. 발전가능성 및 한계점

현재 제출된 소스코드는 환율 데이터를 사용자가 원할 때 수동으로 업데이트해야 하는 구조로 구성되어 있다. 향후에는 한국은행 ECOS API를 연동하여 실시간 환율 데이터를 자동으로 수집하고 반영할 수 있도록 개선한다면, 전체 파이프라인의 자동화 수준과 예측의 시의성이 더욱 향상될 것이다. 또한 뉴스 요약 및 영향력 점수 생성에는 현재 무료 Google Gemini API를 사용하고 있어 요청 제한 및 응답 지연이 발생할 수 있다. 이를 유료 API로 전환하거나 대체 가능한 안정적인 LLM API로 교체하면, 뉴스 기반 예측의 처리 속도와 신뢰도를 크게 높일 수 있을 것이다.

현재는 원/엔화 환율을 중심으로 구현되었으나, 현금 사용률이 높은 국가들(태국, 베트남, 대만 등)로 확장하면 다양한 해외여행자에게 적용할 수 있다. 특히 자유여행객이나 FIT 수요가 높은 지역에서는 글로벌 서비스로의 확장 가능성도 충분하다.

더불어 카드사나 여행사 등과 연계해 실제 결제 이력 기반 고객 세분화를 수행하면, 보다 정밀한 맞춤형 환전 전략이 가능해지며, 이를 통해 금융기관과의 B2B 제휴 및 API 사업 모델로도 확장할 수 있다.